

Disciplina: Termodinâmica

Problemas Propostos

Lista 2 – Energia , Transferência de Energia e Análise Geral da Energia

2-17 Considere um rio escoando em direção a um lago com uma velocidade média de 3 m/s a uma vazão de $500 \text{ m}^3/\text{s}$ em um local 90 m acima da superfície do lago. Determine a energia mecânica total da água do rio por unidade de massa e o potencial para geração de potência do rio naquele local.

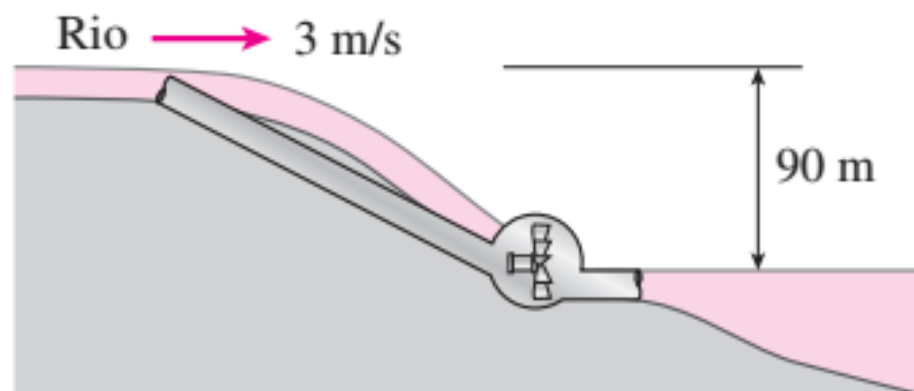
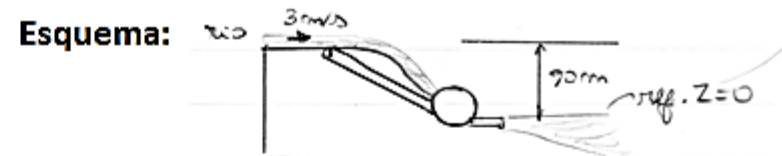


FIGURA P2-17

Referência: Termodinâmica, Cengel 7ª ed

Problema 2.17

Dados: $Z = 90\text{m}$, $\dot{V} = 500 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
 $V = 3\text{m/s}$, $\rho = 1000 \text{kg/m}^3$
 ↳ adotado



Equações Básicas:

- ① $e_m = e_p + e_c = gz + \frac{V^2}{2}$ energia mecânica total
- ② $\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$ vazão mássica
- ③ $\dot{W} = \dot{E}_m = \dot{m} e_m$ potência

Considerações:

- ① Energia mecânica da água na saída da turbina desprezível
- ② V é uma velocidade média
- ③ $Z=0$ na superfície livre do lago

Análise:

Cálculo de e_m :

$$e_m = gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow e_m = \left(9,81 \cdot 90 + \frac{3^2}{2} \right) \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$e_m = \left(9,81 \cdot 90 + \frac{3^2}{2} \right) \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot \frac{1\text{kJ}}{10^3\text{J}} = 0,887 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = \boxed{8,87 \cdot 10^{-1} \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}$$

Cálculo de $\dot{m}$:

$$\dot{m} = \rho \cdot \dot{V} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 500 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = \boxed{5,00 \cdot 10^5 \text{kg/s}}$$

Cálculo de $\dot{W}_{\text{máx}}$:

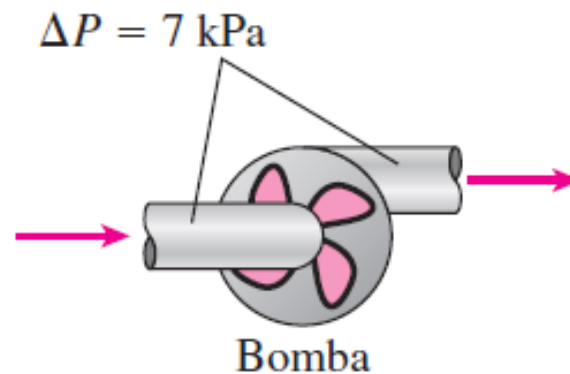
$$\dot{W}_{\text{máx}} = \dot{E}_{\text{mec}} = \dot{m} \cdot e_{\text{mec}} = \dot{m} \cdot e_m = 5,00 \cdot 10^5 \cdot 8,87 \cdot 10^{-1} \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{W}_{\text{máx}} = 443500 \text{ kW} \Rightarrow \boxed{\dot{W} = 443,5 \text{ MW}}$$

$$\text{Obs 1: } \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{kg}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$\text{Obs 2: } 1\text{kJ} = 1000\text{J}$$

2.53 A força motriz para o escoamento de fluidos é a diferença de pressão, e uma bomba opera elevando a pressão de um fluido (convertendo o trabalho mecânico de eixo em energia de escoamento). O consumo de energia elétrica de uma bomba de gasolina em operação é de 3,8 kW. Considerando que a diferença de pressão entre a saída e a entrada da bomba é de 7 kPa e as variações da velocidade e altura são desprezíveis, determine a máxima vazão volumétrica possível de gasolina.



Problema 2.53

Esquema:

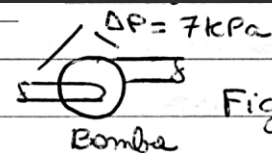


Figure P2-53

Dados:

$$W_{\text{elct}} = 3,8 \text{ kW}, \Delta P = 7 \text{ kPa}$$

Pede-se: $\dot{V} = ?$

Solução:

Considerações:

- ① Regime permanente
- ② $Q = 0$
- ③ Fluido incompressível
- ④ ΔE_p e ΔE_c desprezíveis
- ⑤ $\Delta u = 0$

Equações Básicas

$$\textcircled{1} \frac{dE}{dt} = \dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{saí}} + \dot{E}_g \quad \begin{matrix} \nearrow = 0(1) \\ \nearrow = 0(2) \end{matrix}$$

$$\textcircled{2} \dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{saí}} = (\dot{Q}_{\text{ent}} - \dot{Q}_{\text{saí}}) + (\dot{W}_{\text{ent}} - \dot{W}_{\text{saí}}) + (\dot{E}_{\text{massa,ent}} - \dot{E}_{\text{massa,saí}}) \quad \nearrow = 0$$

$$\textcircled{3} \dot{E}_{\text{massa}} = \dot{m} (e + p v) = \dot{m} \left(u + p v + \frac{V^2}{2} + g z \right) \quad \nearrow = 0(4)$$

Análise:

$$\text{Pela 1ª lei: } \dot{W}_{\text{ent}} = \Delta \dot{E}_{\text{massa}} = \dot{m} (\Delta u + v \Delta p + \Delta E_c + \Delta E_p) \quad \nearrow = 0(5)$$

$$\dot{W}_{\text{ent}} = \dot{m} v \Delta P = \frac{\dot{m}}{\rho} \Delta P \Rightarrow \dot{W}_{\text{elct}} = \dot{V} \Delta P \Rightarrow \boxed{\dot{V} = \frac{\dot{W}_{\text{elct}}}{\Delta P}}$$

$$\dot{V} = \frac{3,8 \text{ kW} \cdot \text{m}}{7 \text{ kN}} \cdot \frac{1 \text{ m}^2}{\text{N}} = \boxed{9543 \text{ m}^3/\text{s}}$$

2-76 Uma bomba de óleo consome 35 kW de potência elétrica para bombear óleo com $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$ a uma vazão de $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$. Os diâmetros dos tubos de entrada e saída são de 8 cm e de 12 cm, respectivamente. Considerando que o aumento da pressão do óleo na bomba é de 400 kPa e a eficiência do motor corresponde a 90%, determine a eficiência mecânica da bomba.

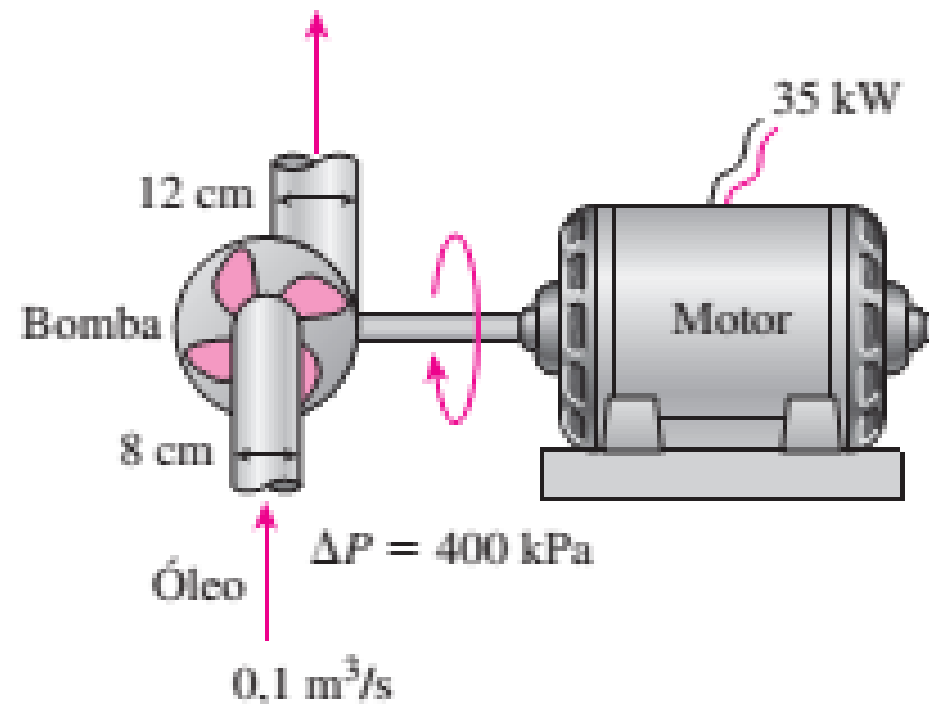


FIGURA P2-76

Problema 2.76

Dados:

$$\dot{V} = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$D_1 = 8 \text{ cm}, D_2 = 12 \text{ cm}$$

$$\Delta P = P_2 - P_1 = 400 \text{ kPa}$$

$$\eta_{\text{motor}} = 0,90$$

$$W_{\text{elct}} = 35 \text{ kW} \quad \text{e a figure do problema}$$

Pede-se: $\eta_{\text{bomba}} = ?$

Considerações:

- ① Regime Permanente
- ② Fluido Incompressível
- ③ ΔZ desprezível

Equações Básicas

$$\textcircled{1} \Delta E_{\text{mec, fluido}} = \dot{m} \cdot \Delta e_{\text{mec}} = \dot{m} \left[\frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right]$$

↳ variação de energia mecânica de fluido.

$$\textcircled{2} \dot{V} = V \cdot A$$

$$\textcircled{3} \dot{m} = \rho V A$$

$$\textcircled{4} \eta_{\text{bomba}} = \frac{\text{Aumento de Energia Mecânica do Fluido}}{\text{Fornecimento de Energia Mecânica}} = \frac{\Delta E_{\text{mec, fluido}}}{W_{\text{eixo, e}}} = \frac{W_{\text{bomba, u}}}{W_{\text{bomba}}}$$

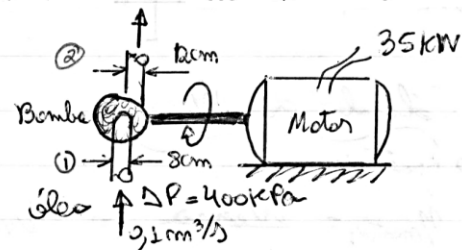
$$\textcircled{5} \eta_{\text{motor}} = \frac{\text{Potência Mecânica na Saída}}{\text{Potência Elétrica na Entrada}} = \frac{W_{\text{eixo, s}}}{W_{\text{elct, e}}} \quad \rightarrow = \frac{W_{\text{eixo, s}}}{W_{\text{motor}}}$$

Análise:

Cálculo de V_1 e V_2 :

$$V_1 = \frac{\dot{V}}{A} \Rightarrow V_1 = \frac{4 \cdot \dot{V}}{\pi D_1^2} = \frac{4 \cdot 0,1}{3,1416 \cdot (0,08)^2} \text{ m/s} = 19,9 \text{ m/s}$$

$$V_2 = \frac{4 \cdot \dot{V}}{\pi D_2^2} = \frac{4 \cdot 0,1}{3,1416 \cdot (0,12)^2} \text{ m/s} = 8,84 \text{ m/s}$$



Problema 2.76

Cálculo de $\dot{W}_{bomba,u}$

$$\dot{W}_{bomba,u} = m \cdot \left[\frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right] = \dot{V} \left[(P_2 - P_1) + \rho \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + \rho g(z_2 - z_1) \right]$$

$$\dot{W}_{bomba,u} = 0,1 \cdot \left[400 \cdot 10^3 + 860 \cdot \frac{(8,84^2 - 1,93^2)}{2} \right] = \boxed{263 \text{ kW}}$$

Cálculo de $\dot{W}_{eixo,s}$

No motor

$$\eta_{motor} = \frac{\dot{W}_{eixo,s}}{\dot{W}_{eixo,e}} \Rightarrow \dot{W}_{eixo,s} = \eta_{motor} \cdot \dot{W}_{eixo,e} = 0,90 \cdot 35 = \boxed{31,5 \text{ kW}}$$

Cálculo de η_{bomba}

Na bomba:

$$\eta_{bomba} = \frac{\dot{W}_{bomba,u}}{\dot{W}_{bomba}}$$

, onde $\dot{W}_{bomba} = \dot{W}_{eixo,e} = \dot{W}_{eixo,s}$

$$\eta_{bomba} = \frac{263}{31,5} = \boxed{0,835} = \boxed{83,5\%}$$

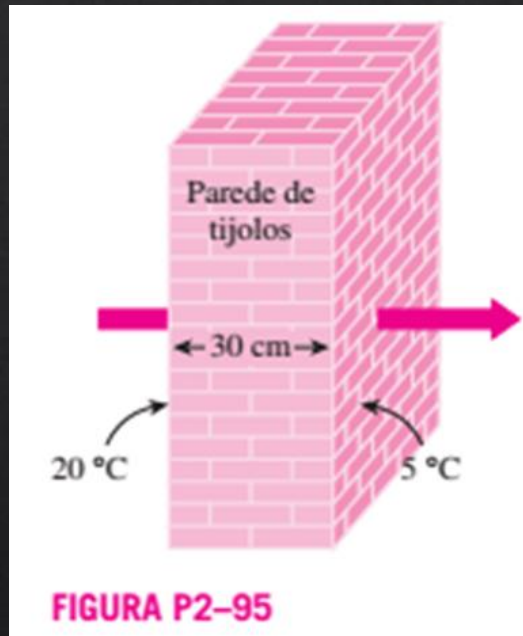
Potência fornecida
a bomba

↓

Potência mecânica
na saída do motor

↓

2-95. As superfícies interna e externa de uma parede de tijolos de 5 m x 6 m, de espessura 30 cm e condutividade térmica de $0,69 \text{ W / m} \cdot ^\circ\text{C}$ são mantidos a temperaturas de 20°C e 5°C , respectivamente. Determine, em W, a taxa de transferência de calor através da parede.



Problema 2.95

Esquema:

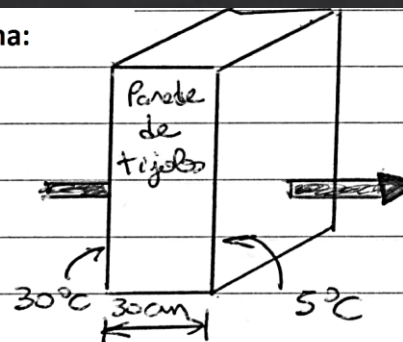


Figura P2-95

Dados: Figura P2-95

$$T_1 = 20^\circ\text{C} \text{ e } T_2 = 5^\circ\text{C}$$

$$e = 0,30\text{ m}, a = 5\text{ m}, b = 6\text{ m}$$

$$k = 0,69\text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$$

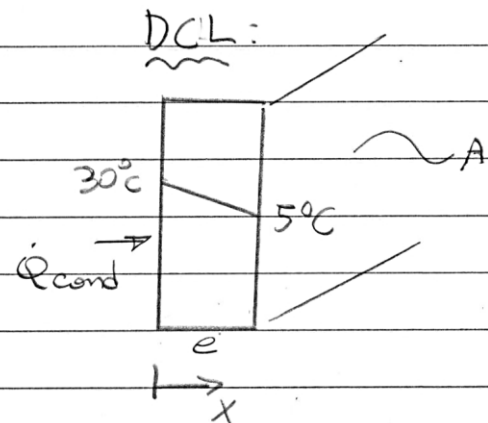
Pede-se: $\dot{Q}_{\text{cond}} = ?$

Considerações:

- ① Regime permanente
- ② Propriedades constantes

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \dot{Q}_{\text{cond}} = -kA \frac{dT}{dx}$$



Análise:

Para a condução de calor através de uma placa plana tem-se:

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = -kA \frac{dT}{dx} = -\frac{kA(T_2 - T_1)}{e} \Rightarrow \dot{Q}_{\text{cond}} = \frac{kA(T_1 - T_2)}{e}$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = \frac{0,69 \cdot 5 \cdot 6 \cdot (20 - 5)}{0,30} = \boxed{1035\text{ W}}$$

2-102. Uma bola esférica de 9 cm de diâmetro cuja superfície é mantida à temperatura de 110°C é suspensa no meio de uma sala a 20°C . Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção é de $15 \text{ W} / \text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$ e a emissividade da superfície corresponde a 0,8, determine a taxa total de transferência de calor da esfera.

Problema 2.102

Dados:

$$D = 90 \text{ cm} = 0,9 \text{ m}, T_D = 110^\circ\text{C} = 383 \text{ K}, T_{\text{viz}} = T_{\infty} = 20^\circ\text{C} = 293 \text{ K}$$

$$h = 15 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}, \epsilon = 0,8 \text{ e } \sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\cdot\text{K}^4$$

Pede-se: $\dot{Q}_{\text{total}} = ?$

Considerações:

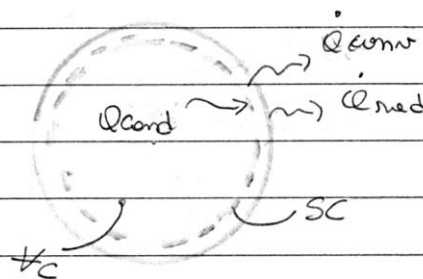
- ① Regime permanente.
- ② Troca de calor por radiação entre a superfície externa do espere e a sua vizinhança, sendo $A_D \ll A_{\text{viz}}$
- ③ Propriedades constantes
- ④ $T_{\text{viz}} = T_{\infty}$ (ou h, T_{∞})

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \dot{E}_{\text{gc}} = \dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{saí}} + \dot{E}_{\text{g}} = 0$$

$$\textcircled{2} \dot{Q}_{\text{conv}} = hA(T_D - T_{\infty})$$

$$\textcircled{3} \dot{Q}_{\text{rad}} = \epsilon A \sigma (T_D^4 - T_{\text{viz}}^4)$$



Análise

aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica a SC. temos

$$\dot{E}_{\text{ent}} = \dot{E}_{\text{saí}} \Rightarrow \dot{Q}_{\text{cond}} = \dot{Q}_{\text{conv}} + \dot{Q}_{\text{rad}}$$

Logo

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{conv}} + \dot{Q}_{\text{rad}} = h\pi D^2(T_D - T_{\infty}) + \epsilon\pi D^2\sigma(T_D^4 - T_{\text{viz}}^4)$$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = 15 \cdot \pi \cdot (0,9)^2 \cdot (383 - 293) + 0,8 \pi (0,9)^2 \cdot 5,67 \cdot 10^{-8} (383^4 - 293^4)$$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = 34,35 + 16,33 = \boxed{50,68 \text{ W}}$$

2-105 Um ferro de 1000 W é deixado na tábua de passar roupas com a base exposta ao ar a 20° C. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre a superfície da base e o ar da vizinhança é de 35 W/m².°C. Considerando que a base tem emissividade de 0,6 e uma área de superfície de 0,02 m², determine a temperatura da base do ferro elétrico.



Dados: $P_e = 1000 \text{ W}$, $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

$T_{\infty} = T_{\text{viz}} = 20^\circ \text{C} = 293 \text{ K}$, $h = 35 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$, $\epsilon = 0,6$, $A = 0,02 \text{ m}^2$

Pede-se: $T_D = ?$

Considerações:

① Regime permanente

② Troca de calor por radiação entre a superfície externa do forno elétrico e a sua vizinhança, sendo $A_D \ll A_{\text{viz}}$

③ Propriedades constantes

④ $T_{\text{viz}} = T_{\infty}$

Equações Básicas

① $\dot{E}_{\text{ac}} = \dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{saí}} + \dot{E}_{\text{g}}$

② $\dot{Q}_{\text{conv}} = hA(T_D - T_{\infty})$

③ $\dot{Q}_{\text{rad}} = \epsilon \sigma A(T_D^4 - T_{\infty}^4)$

Análise:

Aplicando o balanço de energia no VC sem

$\dot{E}_{\text{saí}} = \dot{E}_{\text{g}}$

$\dot{Q}_{\text{rad}} + \dot{Q}_{\text{conv}} = P_e \Rightarrow$

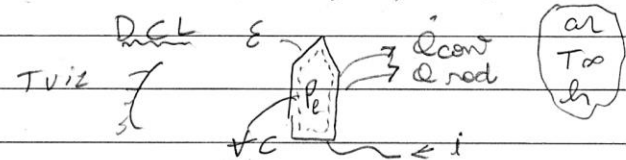
$\epsilon \sigma A(T_D^4 - T_{\text{viz}}^4) + hA(T_D - T_{\infty}) = P_e$

onde:

$\dot{Q}_{\text{rad}} = 0,6 \cdot 5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 0,02 (T_D^4 - 293^4) =$

$\dot{Q}_{\text{conv}} = 35 \cdot 0,02 \cdot (T_D - 293)$

$P_e = 1000$



Resolvendo por tentativa e erro:

$P_e - \dot{Q}_{\text{rad}} - \dot{Q}_{\text{conv}} = 0$

$f(T_D) = 0$

$T_D (\text{K})$	$f(T_D)$
------------------	----------

1000	170,3
------	-------

900	-133,7
-----	--------

920	-78,68
-----	--------

940	-20,89
-----	--------

950	9,075
-----	-------

947	0,008
-----	-------

$T_D = 947 \text{ K}$

Referências Bibliográficas

1. A., ÇENGEL, Y., BOLES, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.